

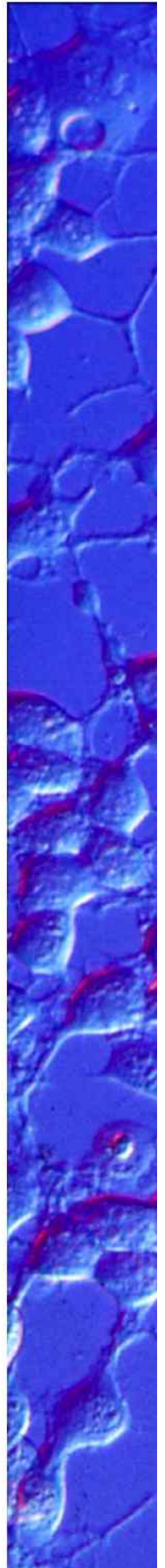


MANUAL

Heating Device Humidity S1



english | german



This operating manual is an integral part of this product. It contains important information on installing and using the product. Please keep this in mind, especially when passing this product on to third parties. For this reason, keep the operating instructions for future reference!

Design and specifications are subject to change without notice. The manual is not covered by an update service.

Unless expressly authorized, forwarding and duplication of this document, and the utilization and communication of its contents are not permitted. Violations will entail an obligation to pay compensation.

All rights reserved in the event of granting of patents or registration of a utility model.

All product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies and "™" and "®" are not mentioned in each case in this manual.

© 2018

Diese Betriebsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zu Inbetriebnahme und Handhabung. Machen Sie sich daher mit dem Inhalt vertraut und beachten Sie besonders die Hinweise, die der sicheren Bedienung des Gerätes dienen. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Bewahren Sie deshalb diese Betriebsanleitung zum Nachlesen auf.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Die Betriebsanleitung unterliegt keinem Aktualisierungsservice.

Solange keine ausdrückliche Genehmigung vorliegt, ist die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments und die Benutzung und Verbreitung seiner Inhalte nicht gestattet. Verstöße verpflichten zur Zahlung einer Entschädigung.

Alle Rechte vorbehalten, die im Falle der Gewährung von Patenten und Gebrauchsmustern entstehen.

Alle in dieser Betriebsanleitung erwähnten Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein und sind nicht überall ausdrücklich durch "™" und "®" gekennzeichnet.

© 2018



Contents

Description	3
Safety instructions and hazard warnings	4
Usage in accordance with intended purpose	4
Scope of delivery	5
Operating controls	6
Assembly	7
Operation	9
Maintenance	9
Troubleshooting	9
Specifications	10

Description

- The Heating Device Humidity S1 is designed for the stable heating of a Humidification Bottle when no large incubator is used.
- The Heating Device Humidity S1 is compatible to the Humidification Bottle 250 ml and the Humidification Bottle 500 ml due to the special design.
- The additional aluminium insert for the use with the smaller bottle can be removed when the larger bottle is used.
- The gas-air-mixture is routed through the heated Humidification Bottle and enters the incubator or CO₂-Cover in a warmed-up state, thus providing for a stable temperature and increased humidity around the cell culture vessel.

Safety instructions and hazard warnings



= Notes for user safety and to avoid damage to the device. Read the instructions for use.

- If you have reasons to assume that safe operation is no longer possible, immediately take the device out of operation and secure it against unintentional operation. Reasons to assume that safe operation is no longer possible include:
 - the device shows signs of visible damage,
 - the device has been stored for long periods under unfavourable conditions, or
 - has been subjected to considerable stress in transit.
- You should also follow the additional safety instructions in each chapter of this manual as well as in the manuals of the connected devices.

Usage in accordance with intended purpose

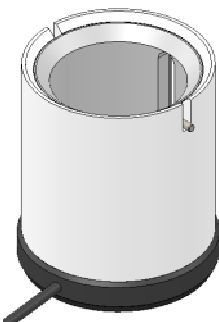
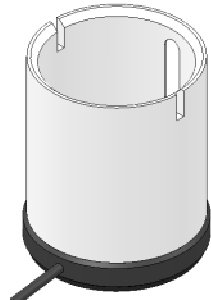
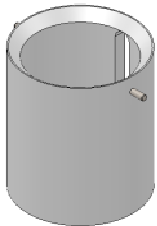
- This product is designed for laboratory use by qualified personnel only.

It is no medical product according to the IVD Directive 98/79/EG or the MD Directive 93/42/EEG. Therefore, this product is not allowed to be used for medical analysis, diagnostic or treatment purposes on humans within the scope of the IVD or MD Directive.
- The Heating Device Humidity S1 is designed for the heating of water inside of the Humidification Bottles 250 ml/500 ml above ambient temperature until 60°C.
- For power supply and control of temperature the Heating Device Humidity S1 has to be connected to the TempModule S.

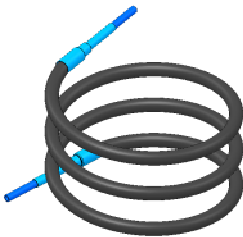


- **Use other than the described above will damage the product and other components used with it. It may additionally involve other risks such as short circuit, fire and electric shock etc. Do not change or modify any part of the product. The safety instructions must be observed without fail.**
- **Any deviations from the application described here will forfeit all claims against warranty and the manufacturer's liability in general and particularly in the event of a defect. Furthermore, the manufacturer is not liable for consequential damage, unless intention or gross negligence can be proved.**

Scope of delivery

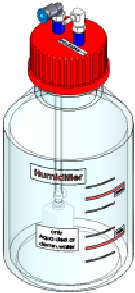
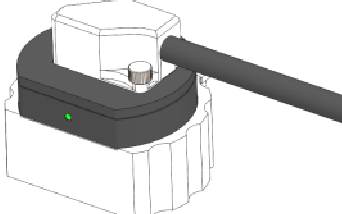
		Qty.	Article No.
	Heating Device Humidity S1, consisting of:	1	# 450 008
	Heating cylinder with temperature sensor cable for Humidification Bottle 500 ml	1	# 000 536
	Cylindrical Insert for Humidification Bottle 250 ml	1	# 000 958
	Felt ring	1	# 501 618

Enclosed accessories

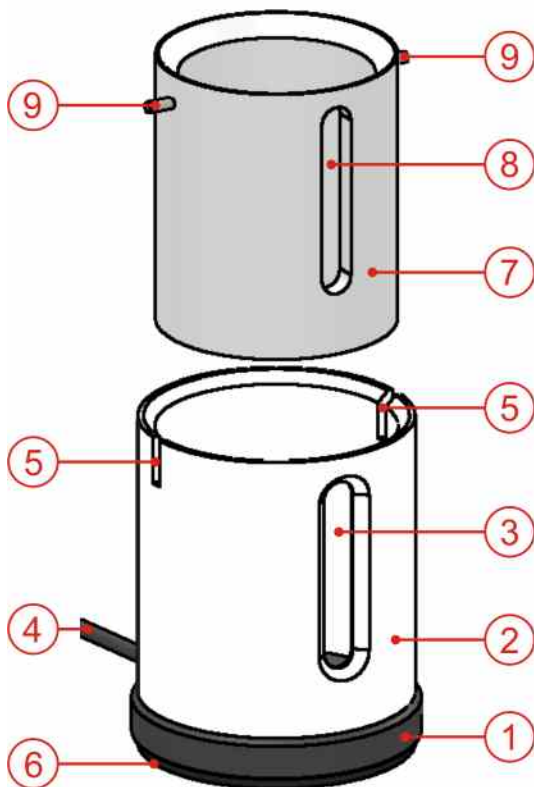
		Qty.	Article-No.
	Insulating tube	1	# 000 063
	Operating manual	1	

All listed articles above can be ordered as spare parts under specification of the corresponding article number. Contact information see page 7.

Optional accessories

		Qty.	Article-No.
	Humidification Bottle 500 ml	1	# 000 106
	Humidification Bottle 250 ml	1	# 000 107
	Humidifier PLUS	1	# 800 555

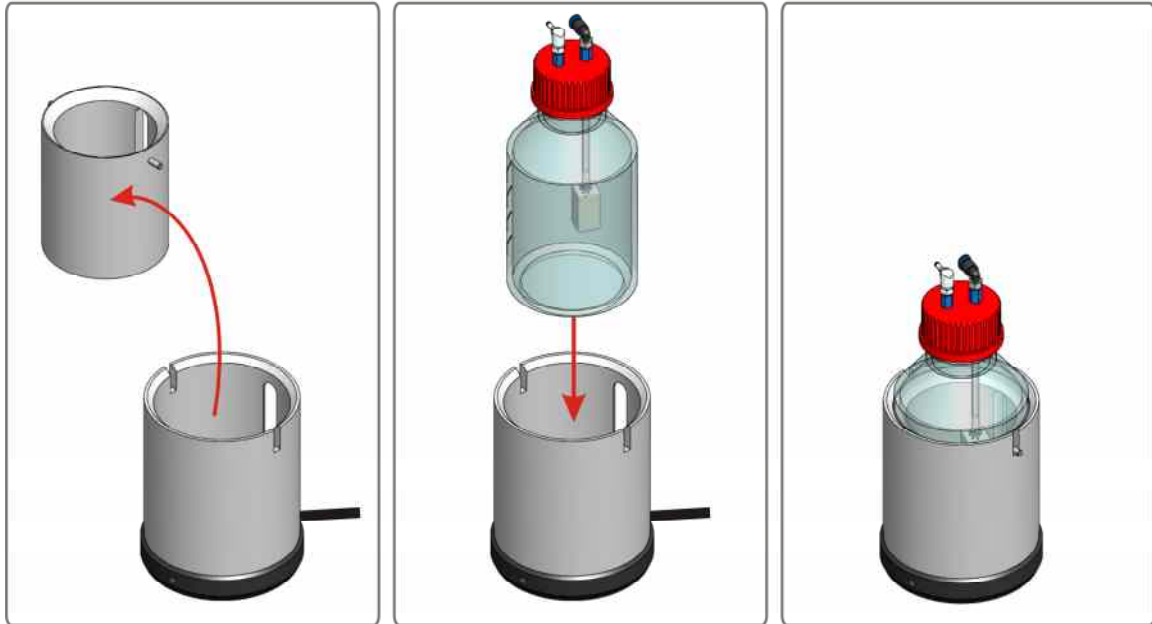
Operating controls



- (1) Heatable baseplate
- (2) Heating cylinder for Humidification Bottle 500 ml
- (3) Inspection opening for checking the water level in the bottle
- (4) Connection cable with 8-pin connector
- (5) Holding slots for the holding pins
- (6) Felt ring
- (7) Cylindrical insert for Humidification Bottle 250 ml
- (8) Inspection opening for checking the water level
- (9) Holding pins for an easy removal of the cylindrical insert

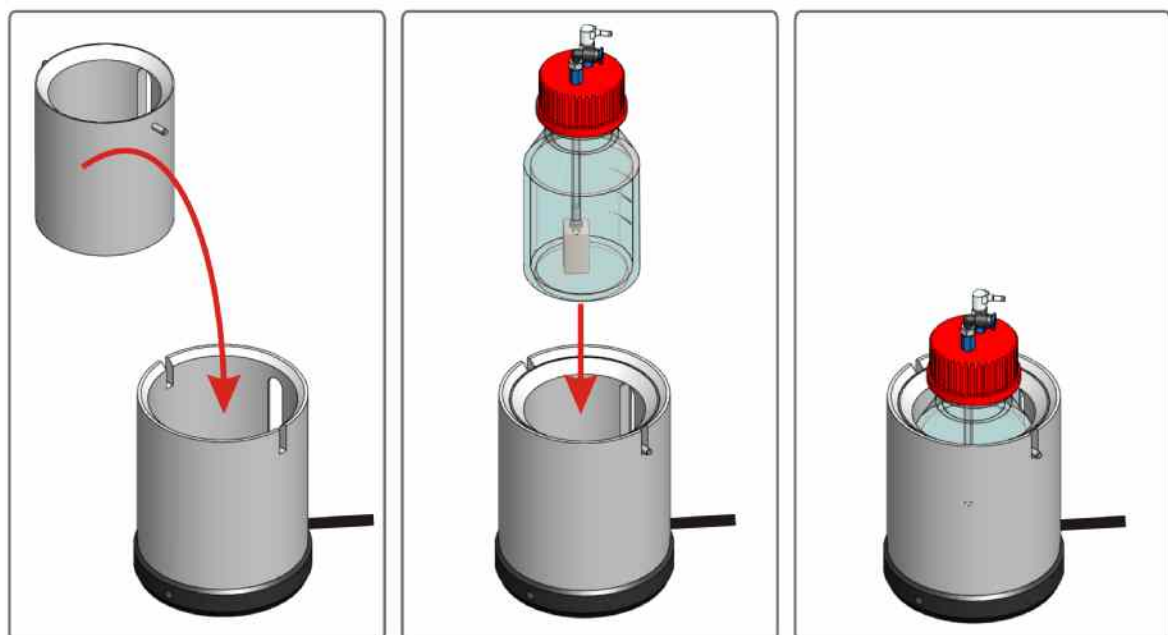
Assembly

Insertion of the Humidification Bottle 500 ml



1. Remove the cylindrical insert for the Humidification Bottle 250 ml **(7)** from the Heating Device Humidity S1.
*The two holding pins **(9)** facilitate the removal of the cylindrical Insert **(7)**.*
2. Put the Humidification Bottle 500 ml into the heating cylinder **(2)**.
3. Turn the Humidification Bottle 500 ml until the scale of the bottle appears in the inspection opening **(3)**.

Insertion of the Humidification Bottle 250 ml



1. Insert the cylindrical insert for the Humidification Bottle 250 ml **(7)** into the Heating Device Humidity S1.



*The two holding pins **(9)** facilitate the insertion of the cylindrical Insert **(7)**. Guide the holding pins **(9)** into the holding slots **(5)**.*

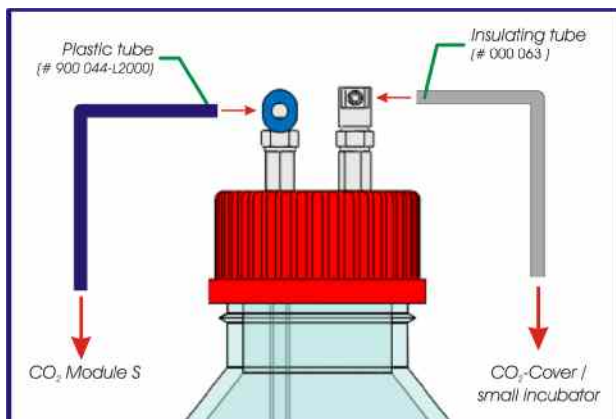


*Make sure that the inspection opening **(3)** of the heating cylinder **(2)** and the inspection opening **(8)** of the cylindrical insert **(7)** are congruent with each other.*

2. Put the Humidification Bottle 250 ml into the cylindrical insert **(7)**.
3. Turn the Humidification Bottle 250 ml until the scale of the bottle appears in the inspection openings **(3)** and **(8)**.

Connection

- The insulating tube (# 000 063) which is enclosed to the Heating Device Humidity S1 replaces the Tygon® tube (# 900199 - L2000) which is enclosed to the CO₂ Module S. Connect the Humidification Bottle and the CO₂ cover or a small incubator with the insulating tube.



- Plug the 8-pin connector **(4)** into the channel 4 of the TempModule S.



If you wish to achieve higher humidity in the incubation room, we recommend using the Humidifier PLUS (see chapter "Optional accessories").

At very high degrees of humidity, the use of the Humidifier PLUS prevents condensation in the connecting tube. That means that a higher humidity (up to 95%) can be achieved in the incubation room.

Operation

Every heated component has specific properties regarding its heating and cooling behavior. This has to be considered for a stable control of the temperature of this component. To obtain the best adaptation of the loop control to the heated component, the control parameters for the used channel of the control device have to be configured correctly.

Configuration:

Configure the used channel of the TempModule S to "Device: H Dev Humid" with the software MTB2004 (part of the software package Zeiss AxioVision version 4.6 or higher). With the software AxioVision set the nominal temperature and activate the heating. Depending on the microscope used, the configuration can be done with the PC or TFT panel.



For detailed information see the manual of the software or the TempModule S.

Maintenance

- The Heating Device Humidity S1 is service free, apart from occasionally cleaning.
- The surface can be disinfected with a suitable surface disinfectant (e.g. 70% Ethanol).



Do *not* use any abrasive or aggressive cleaners.

The Heating Device Humidity S1 *cannot* be autoclaved.

Troubleshooting

By purchasing this device, you have acquired a product that is reliable and operationally safe. However, problems and malfunctions may occur.

Periodically check the technical safety of the device, e.g. check for damage to the housing etc.



Do not fail to follow the safety instructions.

The following table shows common problems, their causes and solutions.

Problem:	Cause / Solution:
1. The Heating Device Humidity S1 does not heat.	a) The TempModule S is not connected to mains power, is not switched on or the mains fuse of the TempModule S is blown (see manual TempModule S). b) The Heating Device Humidity is not connected to the TempModule S (see "Connection"). c) The channel 4 of the TempModule S is not activated (see "Operation").
2. The Heating Device Humidity S1 does not reach the nominal temperature.	a) It takes approx. 15 min to reach a working temperature of 37°C. b) The channel 4 is not configured with „Device: H Dev Humid“ (see "Operation").



Any other repair must always be carried out by qualified experts familiar with the hazards involved and with the relevant regulations. Unauthorized modifications and repairs of or inside the device will render the warranty null and void.

In case of further questions, please consult the Technical Information Service of Carl Zeiss MicroImaging GmbH:

e-mail: mikro.service@Zeiss.de
 web: <http://www.zeiss.de/mikro>

Beyond that, our Technical Information service will be glad to answer your questions:

e-mail: support@pecon.biz
 web: <http://support.pecon.biz>

Specifications

Material	aluminium
DC operating voltage	24 V protective low voltage
Power consumption	max. 2.1 A
Temperature sensor	Pt100
Heating range	ambient temperature up to 60°
Operating temperature	+ 5°C up to + 40°C
Thermal protector switch	switching temp.: >70°C resetting temp.: <50°C
Rel. humidity	max. 80%, non-condensing
Dimensions (D x H)	Ø 104 x 124 mm
Weight	approx. 1.5 kg



Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung	11
Sicherheits- und Gefahrenhinweise	12
Bestimmungsgemäßer Einsatz	12
Lieferumfang	13
Bedien- und Funktionselemente	14
Montage	15
Betrieb	17
Wartung und Reinigung	17
Fehlersuche	17
Technische Daten	18

Kurzbeschreibung

- Das Heizelement Luftfeuchte S1 dient der konstanten Erwärmung einer Befeuchterflasche, wenn kein großer Inkubator verwendet wird.
- Es kann aufgrund seiner Bauweise für die Befeuchterflasche 250 ml und die Befeuchterflasche 500 ml verwendet werden.
- Der zusätzliche Aluminiumeinsatz für die kleinere Befeuchterflasche kann herausgenommen werden, wenn die große Befeuchterflasche benutzt wird.
- Das Gas-Luftgemisch wird durch die beheizte Befeuchterflasche geleitet und gelangt in aufgewärmtem Zustand unter den CO₂-Deckel oder einen kleinen Inkubator. Dadurch sind eine konstante Temperatur und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit um das Zellkulturgefäß herum gewährleistet.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise



= **Hinweise, die der Sicherheit des Benutzers sowie zur Vermeidung der Beschädigung des Gerätes dienen. Lesen Sie die Betriebsanleitung.**

- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist,
 - wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
 - nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen
 - nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln bzw. in den Betriebsanleitungen der angeschlossenen Geräte.

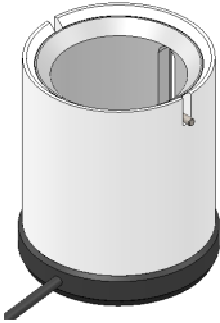
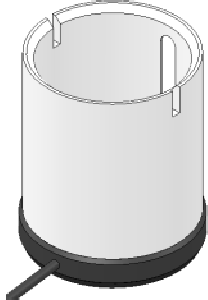
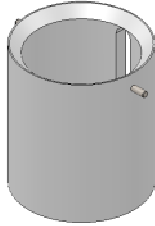
Bestimmungsgemäßer Einsatz

- Dieses Produkt darf nur für Laboranwendungen durch Fachpersonal verwendet werden. Es ist kein Medizinprodukt im Sinne der IVD-Richtlinie 98/79/EG oder MPG-Richtlinie 93/42/EWG. Dies bedeutet, dass dieses Produkt im Geltungsbereich der IVD- oder MPG-Richtlinie nicht zum Zweck der medizinischen Analyse, Diagnose oder Behandlung am Menschen eingesetzt werden darf.
- Das Heizelement Luftfeuchte S1 dient der konstanten Erwärmung von Zellkultursystemen über Raumtemperatur bis zu 60°C.
- Zur Stromversorgung und zur Regelung der Temperatur ist das Heizelement Luftfeuchte S1 an das TempModul S anzuschließen.

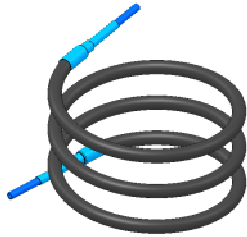


- **Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben kann zur Beschädigung dieses Produktes und weiterer damit verwendeter Komponenten führen. Außerdem ist dies mit Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!**
- **Bei nicht bestimmungsgemäßem Betrieb gehen sämtliche Garantieansprüche verloren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus dem nicht bestimmungsgemäßen Betrieb des Geräts ergeben. Weiterhin haftet der Hersteller nicht für Folgeschäden, es sei denn, es wird Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen.**

Lieferumfang

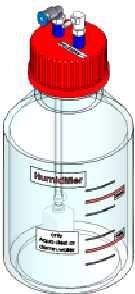
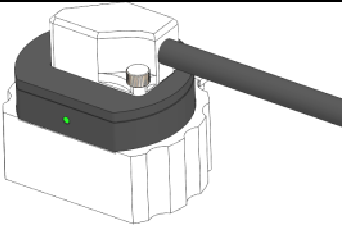
		Menge	Artikel-Nr.
	Heizelement Luftfeuchte S1, bestehend aus:	1	# 450 008
	Heizzylinder mit Temperatursensor-kabel für Befeuchterflasche 500 ml	1	# 000 536
	Zylinderförmiger Einsatz für Befeuchterflasche 250 ml	1	# 000 958
	Filzring	1	# 501 618

Beigelegtes Zubehör

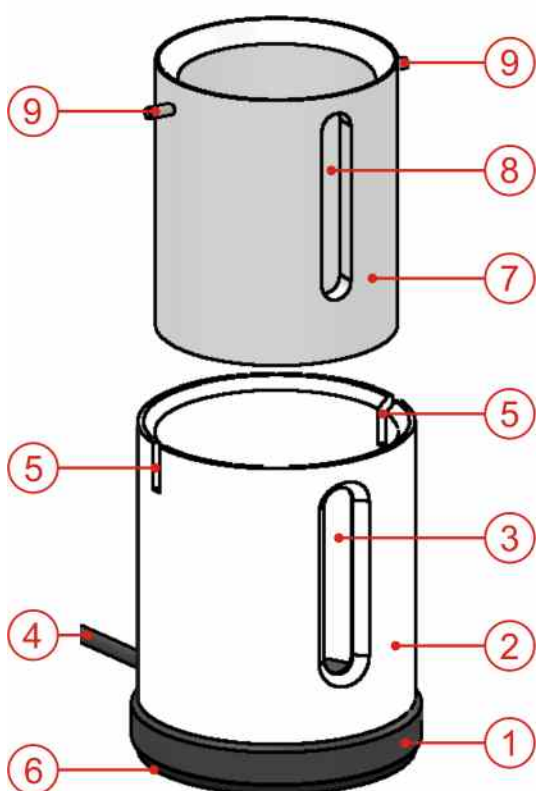
		Menge.	Artikel-Nr.
	Isolierschlauch	1	# 000 063
	Betriebsanleitung	1	

Alle im Lieferumfang aufgeführten Artikel können unter Angabe der jeweiligen Artikelnummer als Ersatzteile bestellt werden. Kontaktinformationen siehe Seite 16.

Optionales Zubehör

		Menge.	Artikel-Nr.
	Befeuchterflasche 500 ml	1	# 000 106
	Befeuchterflasche 250 ml	1	# 000 107
	Befeuchter PLUS	1	# 800 555

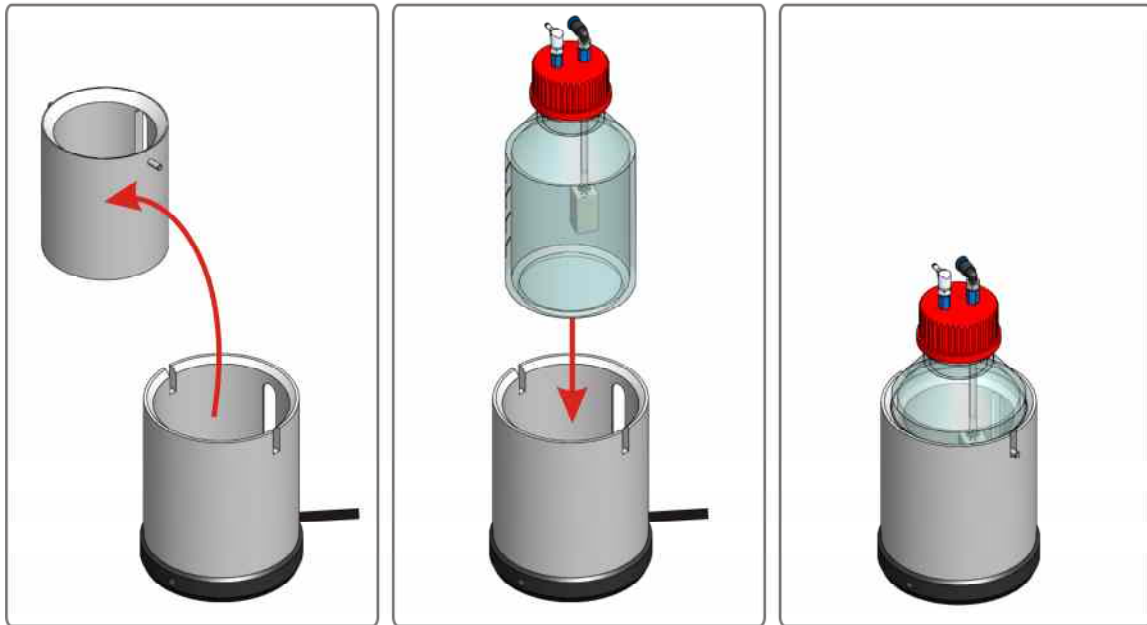
Bedien- und Funktionselemente



- (1) Heizbare Basisplatte
- (2) Heizzylinder für Befeuchterflasche 500 ml
- (3) Öffnung zur Kontrolle des Wasserstands in der Befeuchterflasche
- (4) Verbindungskabel mit 8-poligem Stecker
- (5) Halteschlitz für Haltestifte
- (6) Filzring
- (7) Zylinderförmigen Einsätze für Befeuchterflasche 250 ml
- (8) Öffnung zur Kontrolle des Wasserstands in der Befeuchterflasche
- (9) Haltestifte zum einfachen Herausnehmen des zylinderförmigen Einsatzes

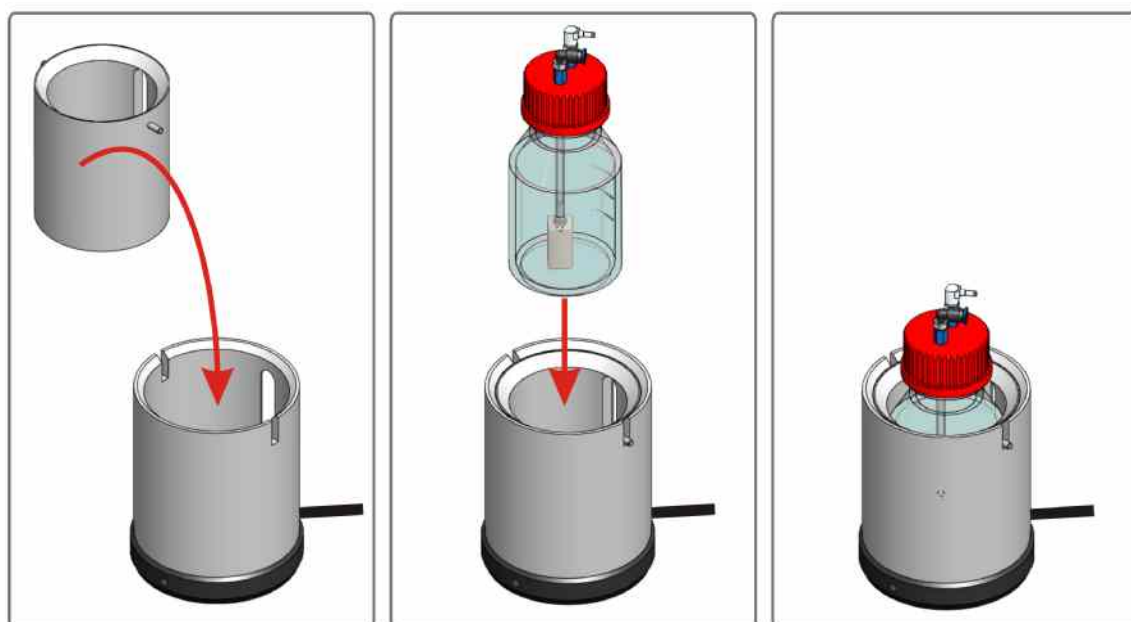
Montage

Einsetzen der Befeuchterflasche 500 ml



1. Entfernen Sie den zylindrischen Einsatz für die Befeuchterflasche 250 ml **(7)** aus dem Heizelement Luftfeuchte S1.
*Die beiden Haltestifte **(9)** erleichtern das Herausnehmen des zylindrischen Einsatzes **(7)**.*
2. Setzen Sie die Befeuchterflasche 500 ml in den Heizzylinder **(2)** ein.
3. Drehen Sie die Befeuchterflasche 500 ml so weit, bis die Messskala in der Kontrollöffnung **(3)** erscheint.

Einsetzen der Befeuchterflasche 250 ml



1. Setzen Sie den zylindrischen Einsatz für die Befeuchterflasche 250 ml **(7)** in das Heizelement Luftfeuchte S1 ein.



Die beiden Haltestifte **(9)** erleichtern das Einsetzen des zylindrischen Einsatzes **(7)**. Die Haltestifte **(9)** dabei von oben in die Halteschlitz **(5)** führen.

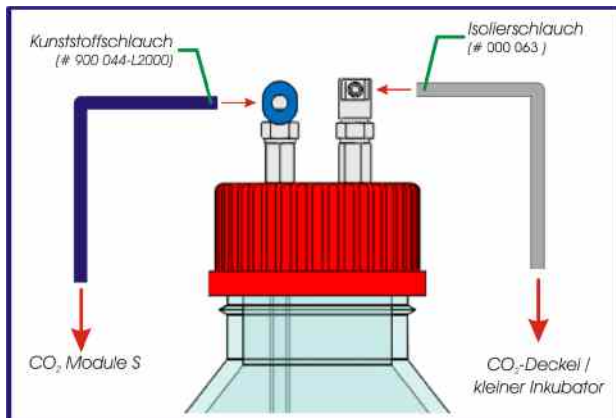


Die Kontrollöffnung **(3)** des Heizzyinders **(2)** und die Kontrollöffnung **(8)** des zylinderförmigen Einsatzes **(7)** müssen übereinander liegen.

2. Setzen Sie die Befeuchterflasche 250 ml in den zylindrischen Einsatz **(7)** ein.
3. Drehen Sie die Befeuchterflasche 250 ml so weit, bis die Messskala in den Kontrollöffnungen **(3)** and **(8)** erscheint.

Verbindungen

- Der dem Heizelement Luftfeuchte S1 beigelegte Isolierschlauch (# 000 063) ersetzt den Tygon®-Schlauch (# 900 199-L2000), der dem CO₂ Module S beigelegt ist. Verbinden Sie mit dem Isolierschlauch die Befeuchterflasche und den CO₂-Deckel bzw. den kleinen Inkubator.



- Verbinden Sie den 8-poligen Stecker **(4)** mit einem freien Kanal des TempModul S.



Möchten Sie eine höhere Feuchtigkeit im Inkubationsraum erreichen, empfehlen wir Ihnen den Einsatz des Befeuchter PLUS (siehe Kapitel „Optionales Zubehör“). Der Befeuchter PLUS verhindert bei sehr hohen Feuchtigkeitsgraden die Kondensation von Wasser im Verbindungsschlauch. Dadurch kann eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit (bis zu 95%) im Inkubationsraum erreicht werden.

Betrieb

Jede heizbare Komponente besitzt spezifische Eigenschaften bezüglich des Aufheiz- und Abkühlverhaltens. Dies muss für eine stabile Regelung der Temperatur dieser Komponente berücksichtigt werden. Um eine bestmögliche Anpassung der Regelung an die beheizte Komponente zu erreichen, ist der Regelparametersatz für den benutzten Kanal des Regelgerätes richtig zu konfigurieren.

Konfiguration:

Konfigurieren Sie mit Hilfe der Software MTB2004 (Bestandteil des Softwarepakets Zeiss AxioVision ab Version 4.6) den benutzten Kanal des TempModul S auf "Gerät: H Dev Humid". Die Solltemperatur und die Heizung des Heizelements Luftfeuchte S werden über die Software AxioVision eingestellt bzw. aktiviert. Je nach verwendetem Mikroskop können die Einstellungen über den PC oder das TFT-Eingabefeld erfolgen.



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch zur Software bzw. dem Manual des TempModul S.

Wartung und Reinigung

- Das Heizelement Luftfeuchte S1 ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei.
- Die Oberfläche kann mit geeigneten Oberflächen-Desinfektionsmitteln (z. B. 70% Ethanol) desinfiziert werden.



**Verwenden Sie *keine* scharfen oder scheuernden Reiniger.
Das Heizelement Luftfeuchte S1 darf *nicht* autoklaviert werden.**

Fehlersuche

Mit dem Heizelement Luftfeuchte S1 haben Sie ein Produkt erworben, das zuverlässig und betriebssicher ist. Dennoch kann es zu Problemen oder Störungen kommen.

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes. Achten Sie z. B. auf Beschädigungen des Gehäuses usw.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Die folgende Tabelle zeigt mögliche Probleme, deren Ursachen und Lösungen auf.

Problem:	Ursache / Lösung:
1. Das Heizelement Luftfeuchte S1 heizt nicht.	a) Das TempModul S ist nicht an das Stromnetz angeschlossen, nicht eingeschaltet oder seine Hauptsicherung löste aus (siehe Manual Temp-Modul S). b) Das Heizelement Luftfeuchte S1 ist nicht mit dem TempModul S verbunden (siehe „Verbindung“). c) Der benutzte Kanal des TempModul S ist nicht aktiviert (siehe „Betrieb“).
2. Das Heizelement Luftfeuchte S1 erreicht den Sollwert nicht.	a) Es dauert ca. 15 min bis zum Erreichen des Sollwertes. b) Der benutzte Kanal des TempModul S mit dem das Heizelement Luftfeuchte S1 verbunden ist, ist nicht mit „Gerät: H Dev Humid“ konfiguriert (siehe „Betrieb“).



Eine anderweitige Reparatur darf nur durch eine technische Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Bei eigenmächtigen Änderungen oder Reparaturen am oder im Gerät erlischt der Garantieanspruch.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte zuerst an die Technische Beratung der Carl Zeiss MicroImaging GmbH:

e-mail: mikro.service@Zeiss.de
 web: <http://www.zeiss.de/mikro>

Darüber hinaus gehende Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere Technische Beratung:

e-mail: support@pecon.biz
 web: <http://support.pecon.biz>

Technische Daten

Material	Aluminium
DC Betriebsspannung	24 V Schutzkleinspannung
Leistungsaufnahme	2,1 A max.
Temperatursensor	Pt100
Regelbereich	Bei Raumtemperatur bis zu 60°C
Betriebstemperatur	+ 5°C bis + 40°C
Temperatursicherungsschalter	Ausschalttemp.: > 70°C Einschalttemp.: < 50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 80%, nicht kondensierend
Abmessungen (BxH)	Ø 104 x 124 mm
Gewicht	ca. 1,5 kg

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

PeCon GmbH • 89155 Erbach • Ziegeleistraße 50 • Germany

Wir erklären hiermit für den unten beschriebenen Gegenstand die Übereinstimmung mit der

- Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt,
- Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit,
- und der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) in Elektro- und Elektronikgeräten.

Bei Änderungen am Produkt, die nicht von uns autorisiert wurden, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We hereby declare to the subject matter described below, the agreement with the

- Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits,
- Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
- and the Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) in electrical and electronic equipment.

If modification to the product not authorized by us, this declaration loses its validity.

Gerätebezeichnung / Device name:

Heating Device Humidity 2000

Normen / Standards:

EN 61010-1: 2011-07

EN 61326-1: 2013-07

Das Gerät ist gekennzeichnet mit
The device is marked with



Erbach, 16. Februar 2016

PeCon GmbH

Heide Hörler
(Geschäftsführer / CEO)

Dr. S. Pentz
(Geschäftsführer / CEO)

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den Richtlinien und dem Gesetz.
Gewährleistung und Haftung sind in unseren Allgemeinen Lieferbedingungen geregelt.

The declaration certifies the compliance with the directives and the law.
Conditions of guarantee and liability are dealt within our General Conditions of Sale.

